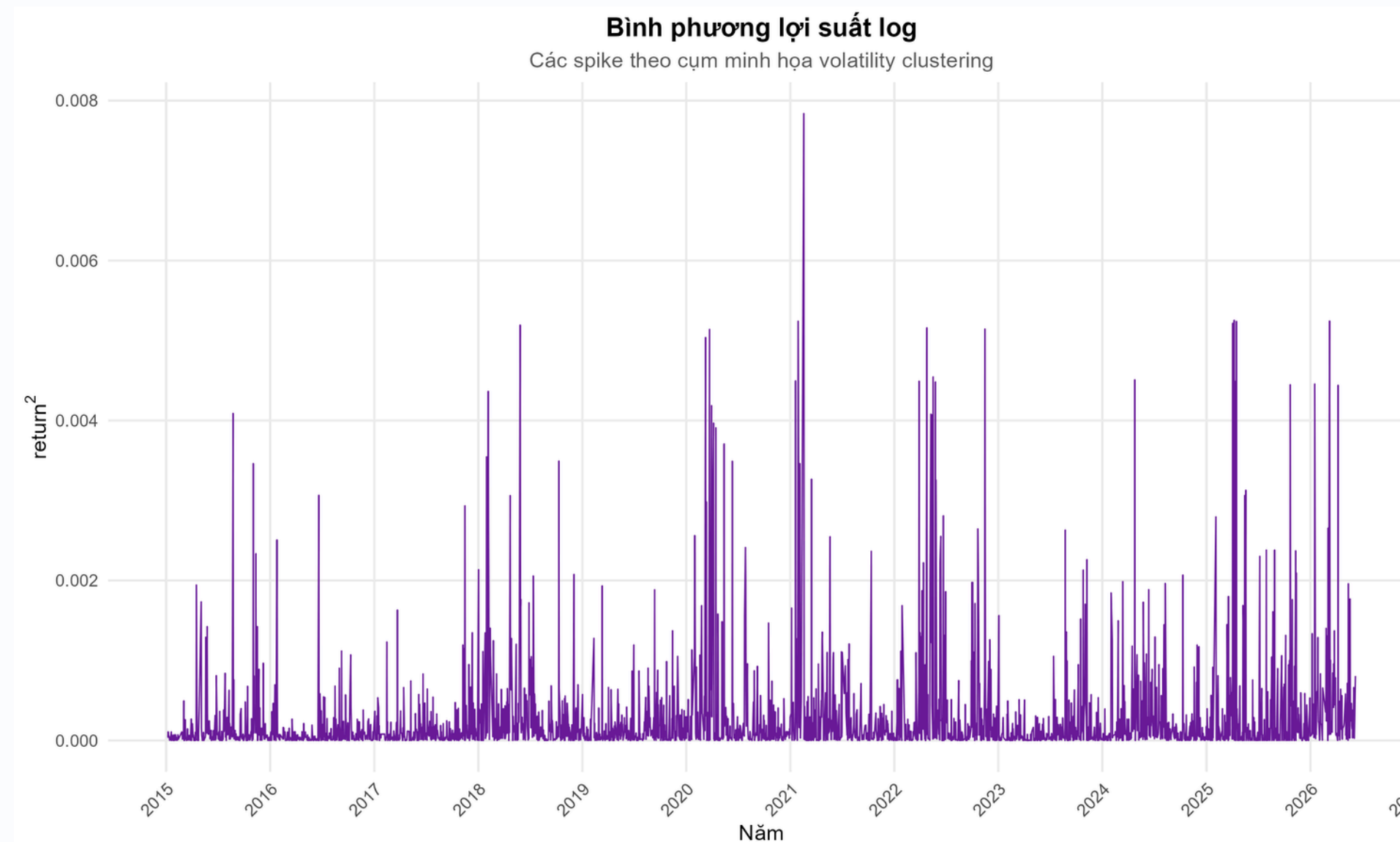


Bài toán conditional volatility



- Forecast giá trả lời mức giá kỳ vọng; GARCH trả lời mức biến động có điều kiện.
- Log return: $r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$; chuỗi dừng theo ADF.
- Return dao động quanh 0 nhưng r_t^2 xuất hiện theo cụm lớn/nhỏ $\rightarrow$ volatility clustering.
- ARCH-LM: H_0 = không có ARCH effect; $p \approx 1,09 \times 10^{-38} \rightarrow$ bác bỏ H_0 .
- Quyết định: dùng 2.786 log returns để mô hình hóa variance thay đổi theo thời gian.

Bài toán conditional volatility

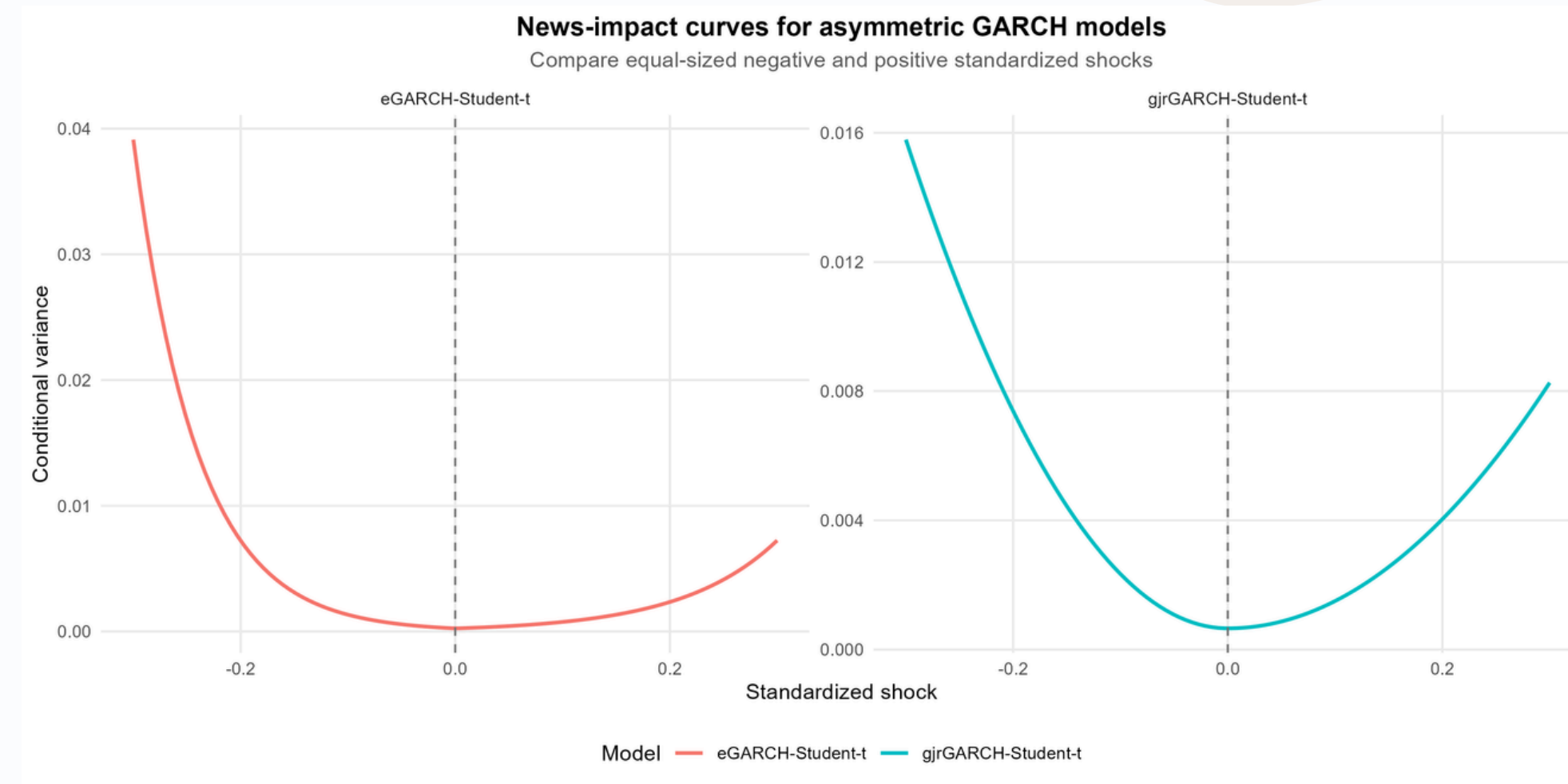
$$r_t = \mu + \epsilon_t, \quad \epsilon_t = \sigma_t Z_t$$
$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

- Forecast giá trả lời mức giá kỳ vọng; GARCH trả lời mức biến động có điều kiện.
- Log return: $r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1})$; chuỗi dừng theo ADF.
- Return dao động quanh 0 nhưng r_t^2 xuất hiện theo cụm lớn/nhỏ $\rightarrow$ volatility clustering.
- ARCH-LM: H_0 = không có ARCH effect; $p \approx 1,09 \times 10^{-38} \rightarrow$ bác bỏ H_0 .
- Quyết định: dùng 2.786 log returns để mô hình hóa variance thay đổi theo thời gian.

Ký hiệu	Ý nghĩa trong dự án
μ	Conditional mean của log return
ϵ_t	Shock return ngoài dự kiến, không phải sai số giá
σ_t	Conditional volatility tại phiên t
α	Mức phản ứng với shock mới
β	Mức ghi nhớ volatility quá khứ
$\alpha + \beta$	Persistence của sGARCH; gần 1 nghĩa là shock tiêu tan chậm

Vì sao nhóm thử bốn specification?

Mô hình	Distribution	Ý tưởng chính
sGARCH(1,1)	Normal	Baseline đối xứng
sGARCH(1,1)	Student-t	Xử lý heavy tails
eGARCH(1,1)	Student-t	Log variance + bất đối xứng
GJR-GARCH(1,1)	Student-t	Indicator cho shock âm



- Normal → Student-t: histogram và Q-Q plot cho thấy return có heavy tails.
- Đối xứng → bất đối xứng: shock âm và dương có thể tác động khác nhau đến volatility.
- Cả bốn dùng cùng response, sample và ARMA(0,0) → AIC/BIC mới so sánh được

Tiêu chí đánh giá

Nhóm tiêu chí	Câu hỏi cần trả lời
Convergence	Thuật toán tối ưu có hội tụ không? (0 = đạt)
AIC/BIC	Fit tương đối có tốt sau khi phạt độ phức tạp không?
Ljung-Box residual	Mean dynamics còn bị bỏ sót không?
Ljung-Box squared + ARCH-LM	ARCH effect còn sót sau fit không?
Sign-bias	Còn phản ứng bất đối xứng chưa mô hình hóa không?
Nyblom	Tham số có ổn định theo thời gian không?
Pearson GOF	Distribution giả định có phù hợp không?

- Không chọn model chỉ vì AIC nhỏ nhất; cần cân bằng fit và diagnostics.
- $P\text{-value} \geq 0,05$ chỉ là chưa bác bỏ H_0 , không chứng minh model hoàn hảo.

Đánh giá hiệu suất mô hình

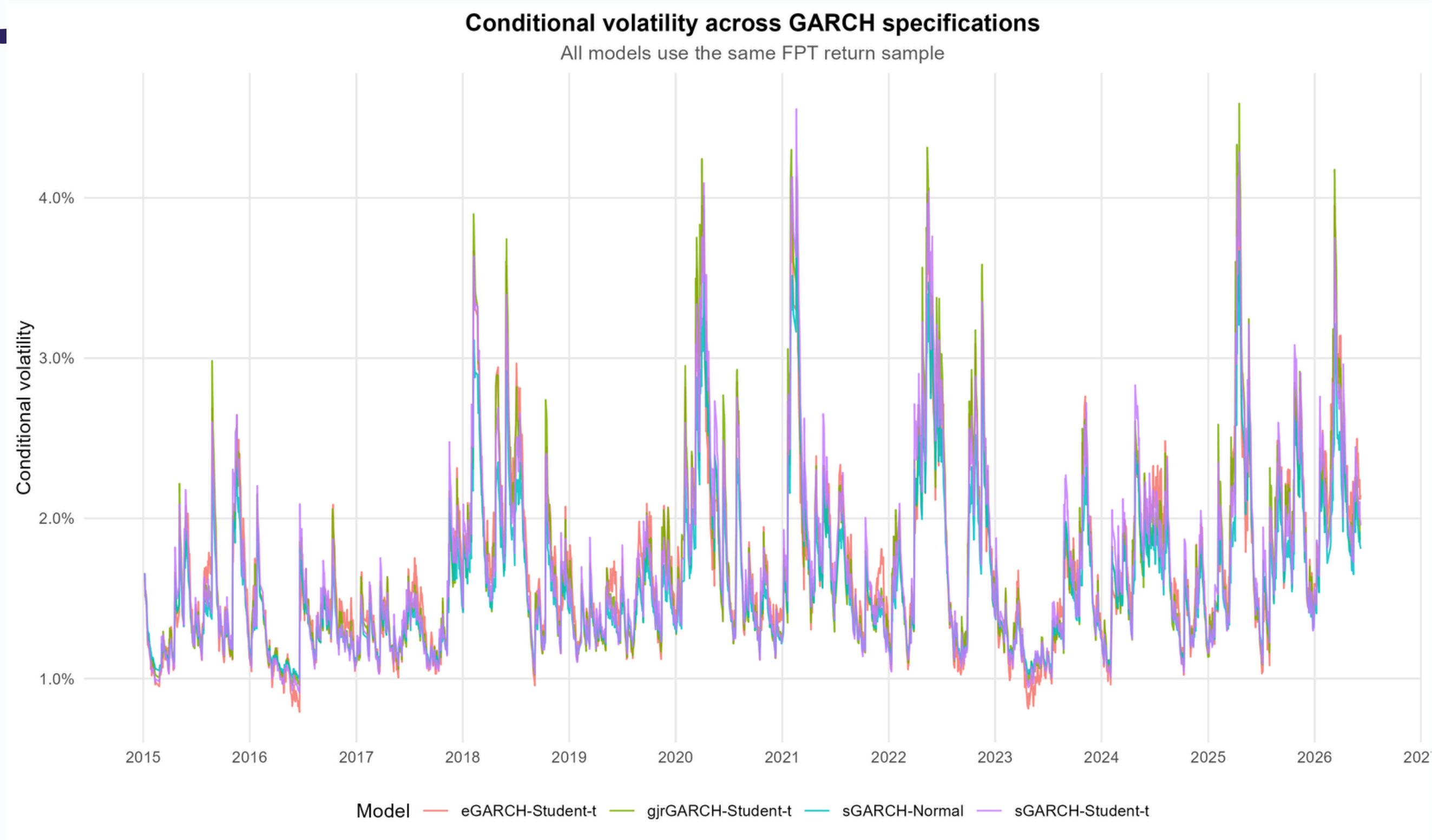
Model	AIC	Persistence	Core diag.	Nyblom stable?
GJR-GARCH-t	-5,6344	0,9857	Đạt	✗ Không
eGARCH-t	-5,6331	0,9627	Đạt	✓ Có
sGARCH-t	-5,6317	0,9891	Đạt	✗ Không
sGARCH-N	-5,5073	0,9645	Đạt	✗ Không

Bảng nguồn: output/tables/volatility_model_comparison.csv.

Lựa chọn: eGARCH-Student-t là ứng viên cân bằng vì:

- AIC chỉ kém GJR khoảng 0,00137.
- Core residual diagnostics đạt + Nyblom stability đạt.
- Tuy nhiên Pearson GOF bác bỏ distribution fit → đây là hạn chế.

Đánh giá hiệu suất mô hình



Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Holdout ngắn (30 phiên); holdout và rolling-CV chưa đồng nhất.
- ARIMAX/SARIMA chưa có CV cùng coverage để so sánh công bằng.
- 3/4 GARCH không đạt Nyblom joint stability; Pearson GOF bác bỏ ở cả 4.
- Chưa đánh giá volatility forecast ngoài mẫu (VaR backtest).
- **Kết quả phục vụ học thuật, không phải khuyến nghị đầu tư.**

Hướng phát triển: Rolling CV cho tất cả models, VaR backtest, thử skewed-t/GED.

Kết luận

1. Giá không dừng; log return dừng và có ARCH effect.
2. ETS Damped gần holdout rất sát Naive; Naive gần rolling-CV.
3. Chưa có model phức tạp cải thiện benchmark một cách ổn định.
4. Student-t cải thiện fit rõ rệt so với Normal.
5. eGARCH-Student-t cân bằng tốt nhất giữa fit, diagnostics và stability.
6. Pipeline R tái lập được toàn bộ: dữ liệu → bảng → hình → báo cáo Word.